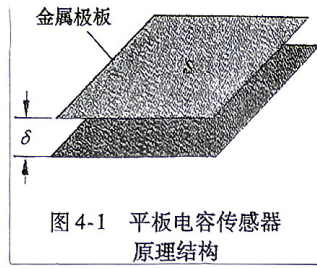


电容式传感器 U4 容量小 极板间静电力小, 工作所需作用力小, 可动质量小, 固有频率高

特点: 小功率. 高阻抗. 动态响应特性好. 结构简单. 适应性强. 可以进行非接触测量

电容式传感器与电阻式传感器相比, 本身发热影响小. 但它有一个缺点是: 输出非线性



电容式传感器是一个具有可变参量的电容器, 被测非电量 → 电容量

大多情况下指以空气为介质的两个平行金属极板组成的可变电容器

极板间介质的介电常数

工作原理: $C = \frac{\epsilon S}{\delta} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta}$

$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$

ϵ_r 电容两极板的面积
 δ 两个平行极板间的距离

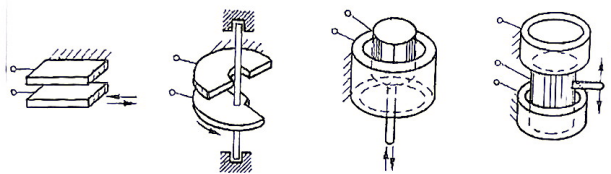
符号: $\triangleleft \begin{matrix} \times \\ - \end{matrix} \triangleright$

相对介电常数 空气的约为1 真空时 $\epsilon = \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

电容器式传感器可以通过改变 S , δ 或 ϵ 来改变电容器 C 的电容值

若固定其中两个参数不变而只改变另外一个, 就可以把该参数的变化转换为电容量的变化
 通过检测电容的大小来检测电量.

结构形式分为3种:

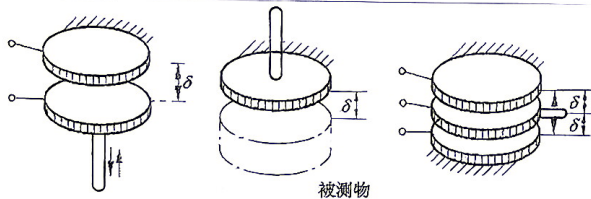


变面积型电容式传感器:

改变极板面积 S

测量范围较大, 多用于测线位移、角位移

a) 变面积型

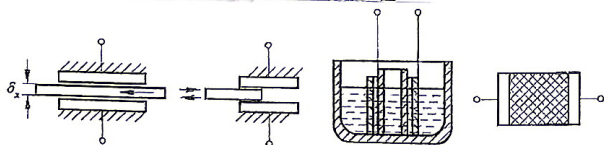


变极距型电容式传感器:

改变极板距离 δ

多用于微小位移测量

b) 变极距型



变介电常数型电容式传感器:

改变极板介质 ϵ

多用于液面高度测量、介质厚度测量, 可制成料位计

c) 变介电常数型

图 4-2 电容传感器结构类型

输出特性

$$C = \frac{\epsilon S}{\delta} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta}$$

① 平板变面积型电容式传感器

线性, 大位移

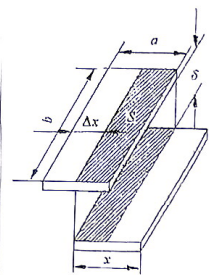


图 4-5 平板电容工作原理

设初始电容值为 $C_0 = \frac{\epsilon ab}{\delta}$

两极板相对移动 Δx 后, 两极板间电容变化为 $C = \frac{\epsilon(a-\Delta x)b}{\delta} = C_0 - \frac{\epsilon b}{\delta} \Delta x = C_0 - C_0 \frac{\Delta x}{a}$

电容的变化量可用相对位移表示为 $\Delta C = C - C_0 = -C_0 \frac{\Delta x}{a}$

电容相对变化量与位移成正比: $\frac{\Delta C}{C_0} = -\frac{\Delta x}{a}$

灵敏度 $k_0 = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{C_0}{a} = -\frac{\epsilon b}{\delta}$ (可用单位线位移引起的电容变化量来表示)

- 变面积式电容传感器的电容变化与位移变化关系是线性的, 适合大位移测量 (例如直线位移、角位移)
- 灵敏度为常数, 当电容面积增加、极距减小时, 灵敏度增大

② 变极距型电容式传感器

非线性, 小位移

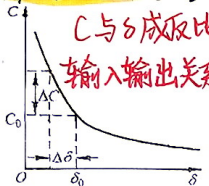


图 4-3 变极距型电容传感器输出特性

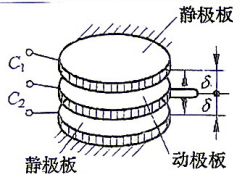


图 4-4 差动式变极距型电容传感器结构

设 δ_0 为初始极距, 平板电容的初始电容值 $C_0 = \frac{\epsilon S}{\delta_0} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta_0}$

当电容两极板间极距减小 $\Delta \delta$, 电容器 C 增加 ΔC 时:

$$C = \frac{\epsilon S}{\delta_0 - \Delta \delta} = \frac{C_0}{1 - \frac{\Delta \delta}{\delta_0}} \quad \Delta C = C - C_0 = \frac{\epsilon S}{\delta_0 - \Delta \delta} - \frac{\epsilon S}{\delta_0} = \frac{C_0}{1 - \frac{\Delta \delta}{\delta_0}} - C_0$$

电容的相对变化为 $\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{1}{1 - \frac{\Delta \delta}{\delta_0}} - 1 = \frac{\frac{\Delta \delta}{\delta_0}}{1 - \frac{\Delta \delta}{\delta_0}}$

当 $\Delta \delta \ll \delta_0$ 即 $\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \ll 1$ 时, (为使其能近似在线性条件下工作, 可动极板被限制在 $\Delta \delta$ 与 ΔC 的关系才能近似线性, 即 $\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$ 较小范围内变化)

灵敏度 $k_0 = \frac{\Delta C}{\Delta \delta} = \frac{1}{\delta_0}$ (可用单位位移引起的输出电容相对变化量来表示)

- 要提高 k_0 , 就应减小 δ_0 , 但是电容极板间的最小距离受击穿电压的限制
- 实际应用中为避免电容击穿, 可在极板间放置高介电常数的材料 (云母片、塑料薄膜等) 作介质
- 传感器输出特性的非线性随相对位移 $\frac{\Delta \delta}{\delta_0}$ 的增加而增加, 为保证线性度, 应限制相对位移
- 初始极距 δ_0 与灵敏度和线性度相矛盾, 只适合小位移测量

为提高传感器的灵敏度并改善非线性关系, 变极距型电容式传感器一般采用差动结构 (包括一个动片和两个静片) 当一个电容量 (C_1) 增加时, 另一个电容量 (C_2) 减小相同量值

电容相对变化量近似为 $\frac{\Delta C}{C_0} \approx 2 \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$

$$\text{灵敏度 } k_0 = \frac{\Delta C}{\Delta \delta} = \frac{2}{\delta_0} \quad \text{相对非线性误差 } \gamma_L = \left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 \times 100\%$$

差动式变极距型电容式传感器与

单个变极距型电容式传感器相比, 非线性误差减小但灵敏度提高了一倍

例. 一单极板变极距型平板电容传感器, 初始极距为 $\delta_0 = 1\text{mm}$, 要求测量的线性度是 0.1%, 求允许极距下测量的最大变化量

解: 线性输出近似为 $\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$

实际上 (忽略高次项) $\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left[1 + \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right]$

线性度 $\gamma_L = \frac{\frac{\Delta C}{C_0} - \frac{\Delta C}{C_0}}{\frac{\Delta C}{C_0}} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$

即: 用相对误差表示的非线性误差 即相对非线性误差

$$\text{测量允许的变化范围 } \Delta \delta = \gamma_L \delta_0 = 0.1\% \times 1\text{mm} = 0.001\text{mm}$$

③ 变介电常数型电容式传感器

可分为测介质厚度(纸张、薄膜等)、测介质位移(介质位置变化)、测介电常数(液位、介质材料等)。

以及测湿、容量、湿度(粮仓、木材湿度等) 空气介电常数 极板面积

随温度以及容量变化而改变,可测 介电常数 电容量

⇒ 测介电常数

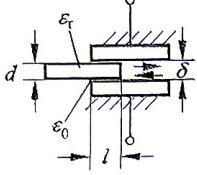


图 4-6 变介电常数电容传感器结构

$C = \frac{\epsilon_0 S}{\delta - d + \frac{d}{\epsilon_r}}$ 电容极板 介质εr 的距离 厚度

介质的厚度和材料不变,某介质在两固定极板间运动时, $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ 改变,产生电容值变化

$$C_b = \frac{b l}{\frac{\delta - d}{\epsilon_0} + \frac{d}{\epsilon_r \epsilon_0}} + \frac{b(a-l)}{\frac{\delta}{\epsilon_0}} \quad (a, b: \text{极板边长})$$

“电容与介质参数之间的关系与介质在极板中的位置有关”

⇒ 测介质厚度

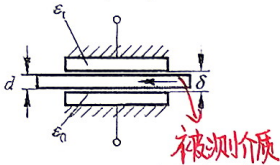


图 4-7 变介质厚度电容传感器结构

电容的极板面积S、极距δ、介质不变时,改变介质厚度d,通过测量电容变化量检测介质厚度

$$C = \frac{S(\delta - d)}{\epsilon_0} + \frac{dS}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

“电容与介质参数之间的关系与极距的几何尺寸有关”

应用(液位检测)

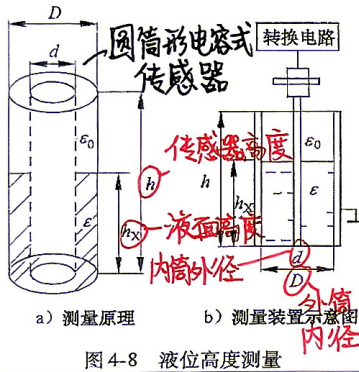


图 4-8 液位高度测量

原理: 液位变化时,利用两极间介电常数的变化进行液位测量

实际应用需注意根据容量形状计算电容量大小

· 无介质时,容器 C_0 为传感器静电容

· 中心检测电极为电容器的一个极板,外侧(容器罐)是电容器另一个极板

$$C = \frac{2\pi\epsilon h x}{\ln \frac{D}{d}} + \frac{2\pi(h-hx)\epsilon_0}{\ln \frac{D}{d}}$$

$$\text{或} \quad C = \frac{2\pi h \epsilon_0}{\ln \frac{D}{d}} + \frac{2\pi h x (\epsilon - \epsilon_0)}{\ln \frac{D}{d}} = C_0 + \frac{2\pi h x (\epsilon - \epsilon_0)}{\ln \frac{D}{d}}$$

传感器的电容增量正比于被测液位高度 h_x

“电容与容器中所装介质高度有关”

$$C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{S}{\frac{d}{\epsilon_r} + \frac{\delta - d}{\epsilon_0}}$$

$$C = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{b l}{\frac{d}{\epsilon_r} + \frac{\delta - d}{\epsilon_0}} + \frac{\epsilon_0 b(a-l)}{\delta}$$

二) 二极管双T型电路:

特性相同的二极管(正向电阻为0, 反向电阻无穷大)

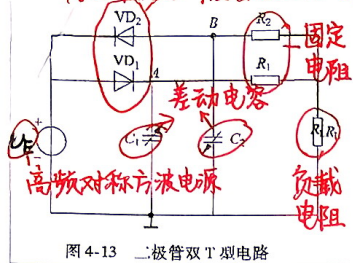


图 4-13 二极管双T型电路

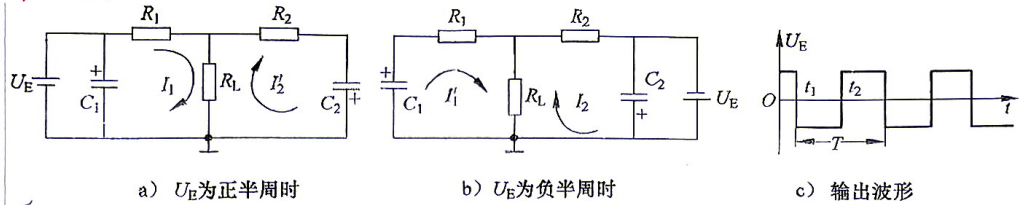


图 4-14 二极管双T型电路工作过程

当 $C_1 = C_2$ 时, 回路中电流 $I_1 = I_2$, 放电电流 $I_1' = I_2'$, 一个周期输出电压平均值 $\bar{U}_{RL} = 0$

当 $C_1 \neq C_2$ 时, $I_1 \neq I_2$, 一个周期内负载电阻 R_L 的平均值电压 $\bar{U}_{RL} = \frac{R(LR+2R_L)}{(R+R_L)^2} R_L U_E f (C_1 - C_2)$

$= M U_E f (C_1 - C_2)$
常数 电源电压幅值

负载电阻 R_L 上输出电压 U_{RL} 与电容差值成正比

=> 差动脉冲调宽电路:

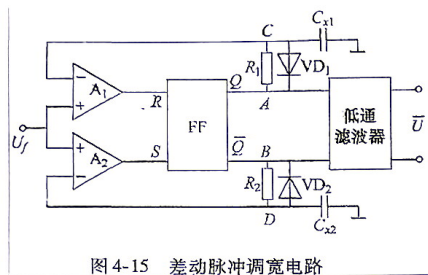


图 4-15 差动脉冲调宽电路

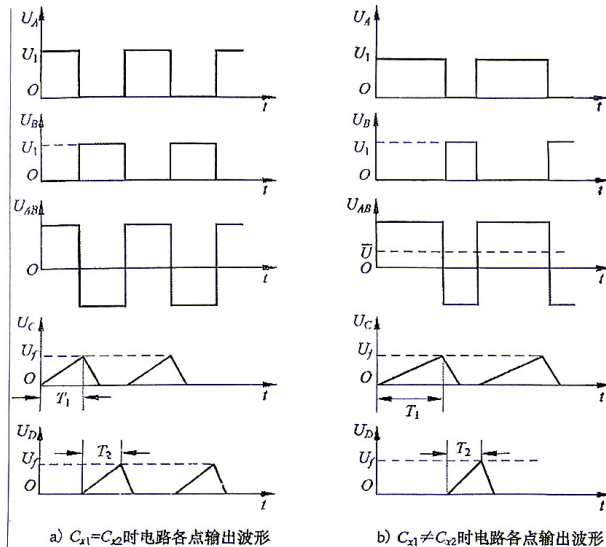


图 4-16 差动脉冲调宽电路各点波形

$U_0 = U_A - U_B = \frac{T_1}{T_1 + T_2} U_1 - \frac{T_2}{T_1 + T_2} U_1$
 $= \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} U_1$
触发器输出的
高电平电压值

C_{x1}, C_{x2} 充电至参考电压 U_f 所需时间

低通滤波器输出的直流电平与电容差值有关:

$$\bar{U} = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1$$

变极距型:

$$\bar{U} = \frac{\delta_1 - \delta_2}{\delta_1 + \delta_2} U_1 = \frac{\Delta \delta}{\delta} U_1$$

变面积型:

$$\bar{U} = \frac{S_2 - S_1}{S_1 + S_2} U_1 = \frac{\Delta S}{S} U_1$$

适用于任何差动电容传感器,
并有理论线性度

与双T型电路相似, 该电路无需
加解调、检波, 由滤波器直接
直流输出, 对矩形波纯度要求不高,
只需稳定直流电源

=> 运算放大器式电路:

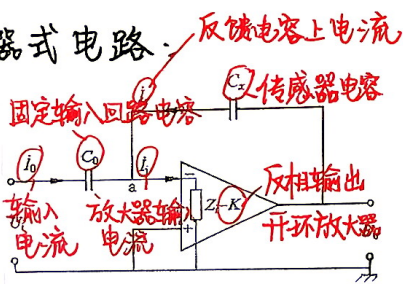


图 4-17 运算放大器式电路原理

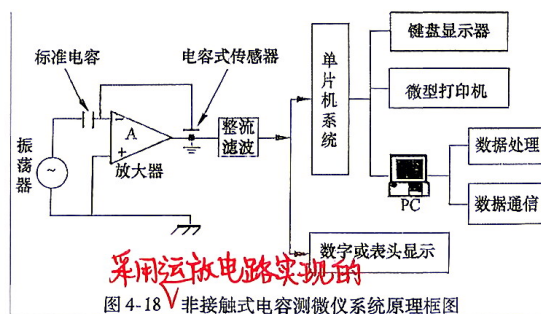


图 4-18 非接触式电容测微仪系统原理框图

输入阻抗 $Z_i \rightarrow \infty$
放大倍数 $K \rightarrow \infty$, $I_i = 0$, $I_0 = -I_x$

$$\text{输入} \rightarrow \dot{U}_i = \frac{I_0}{j\omega C_0} = \frac{I_0}{j\omega C_0} \quad \text{输出} \rightarrow \dot{U}_0 = \frac{I_x}{j\omega C_x} = \frac{I_x}{j\omega C_x} = -\dot{U}_i \frac{C_0}{C_x}$$

$$\text{将单极板平板电容传感器 } C_x = \frac{\epsilon_0 S}{\delta} \text{ 代入, 得 } \dot{U}_0 = -\dot{U}_i \frac{C_0}{\epsilon_0 S} \delta$$

实际不可能, 仍有一定非线性误差, K, Z_i 足够大时, 这种误差较小。

不宜采用差动测量。

易

输出电压与固定电容 C_0 有关, 要求 C_0 稳定, 信号源电压 U_i 须采取稳压措施, 减小输出误差

对于单极板平板电容器传感器, 输出电压 U_0 与机械位移 δ 成线性关系, 解决了单电容的非线性关系问题

运算放大器

④ 力平衡式加速度传感器

属于惯性系统. 典型二阶机械系统

固有频率 ω 、阻尼比 ξ 决定于惯性元件的阻尼系数、弹性系数

惯性元件的传递函数:
$$W_i(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}$$

先将被测测量转换成力或力矩, 再用反馈力与平衡.

可测加速度、角速度、压力变量.

工作原理:

壳体加速度 $a_x = \frac{d^2x}{dt^2}$ 电容的差值可反映位移大小

结构:

M - 惯性元件、 C_1, C_2 - 位移传感器、电磁力矩器、电容动片固定在质量块上.

$$\begin{array}{l} \text{惯性力 } F_x = m \cdot a_x \\ \text{反馈力 } F_\beta = \beta I \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ F_x = F_\beta \text{ 时, 位移 } y = 0 \end{array}$$

力矩器的机电耦合系数

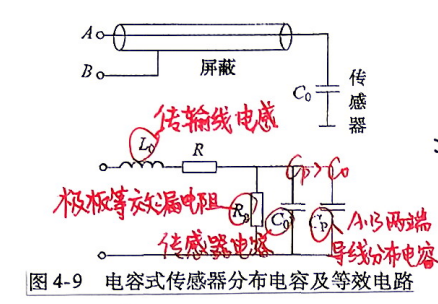
力矩器的反馈力产生与加速度有关的电流电压

$$U_0 = IR = k \cdot \frac{F_\beta}{\beta} = k \cdot \frac{F_x}{\beta} = \frac{k}{\beta} \cdot m a_x$$

测量电路

由于电容传感器中的电容值变化很微小，感应被测量后输出电信号很微弱，不能直接显示记录。必须借助转换电路将电容变化转换为电流、电压、频率等信号进行传输

① 电容式传感器等效电路

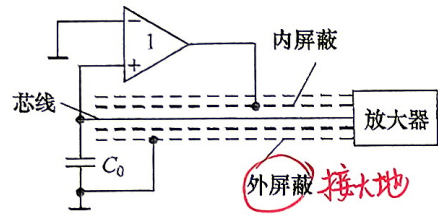


为了克服分布电容 C_p 的影响，提高电容传感器的稳定性，克服寄生电容的耦合（不稳定值）。

⇒ 屏蔽措施：

将电容转换元件（传感器）置于金属屏蔽罩内，引出线用屏蔽线，屏蔽网通过外壳接地，尽量将传感器与前置电路安装在屏蔽壳体内，避免信号通过长电缆传输，消除外部静电场与交变磁场的影响

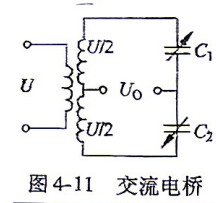
⇒ 双层屏蔽等电位传输技术（亦称驱动电缆技术）：



运用等电位屏蔽法，使传输电缆信号与内屏蔽层等电位，消除芯线对内层屏蔽层的容性漏电从而消除寄生电容的影响。驱动放大器是一个高输入阻抗，有容性负载，放大倍数为1的同相放大器。驱动电缆是带有随传感器信号变化的电压的屏蔽线。

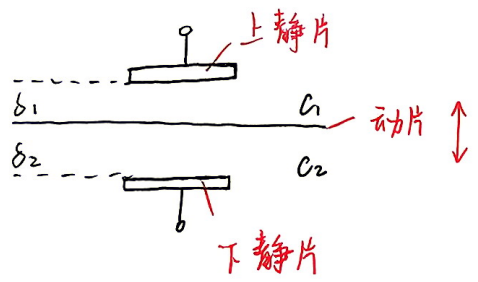
可使传输电缆在+米时不影响传感器性能

② 转换电路



⇒ 交流电桥：电桥的2个臂为传感器电容，另外2个臂是变压器的次级绕组

它们是差动形式，有1个动极板，2个静极板。当电容动极板在中间位置时 $C_1 = C_2$ 次级绕组对称 $\frac{U_1}{2} = \frac{U_2}{2} = \frac{U}{2}$ 输出 $U_0 = 0$ 。当负载无穷大，电桥输出 $U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ ($Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}$, $Z_2 = \frac{1}{j\omega C_2}$) $U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$ 。当电容动片上移， $C_1 = \frac{\epsilon S}{\delta_0 - \Delta\delta}$, $C_2 = \frac{\epsilon S}{\delta_0 + \Delta\delta}$ 。最终公式： $U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta\delta}{\delta_0}$



电桥输出电压与位移变化成理想线性关系

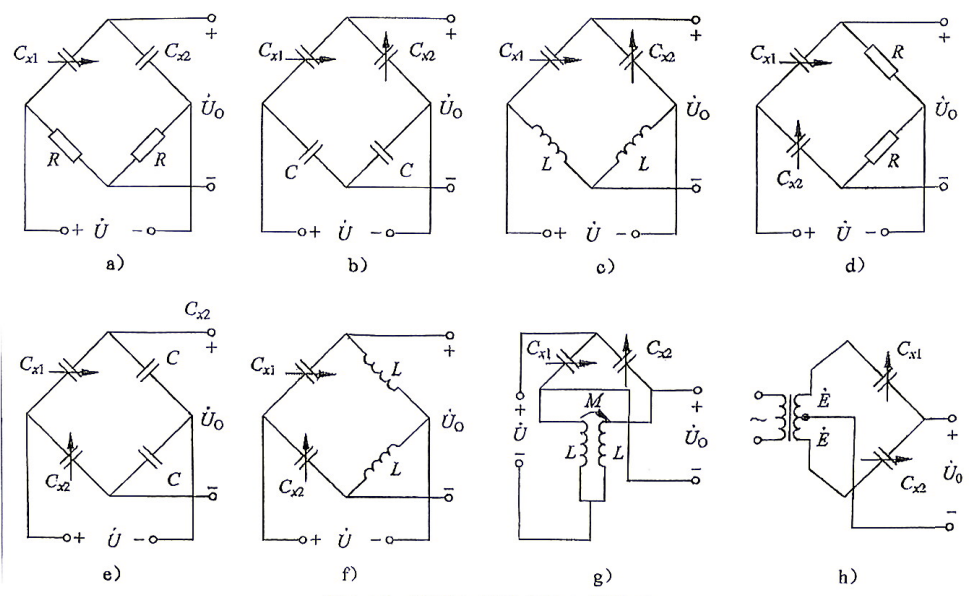


图 4-12 交流电桥的多种电路形式

应用:

① 压差式电容压力传感器

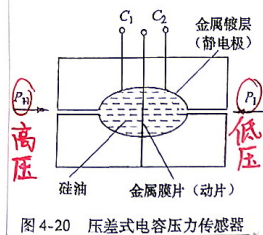


图 4-20 压差式电容压力传感器

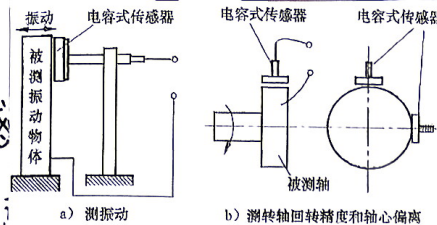


图 4-19 电容式传感器应用实例

2个完全相同的玻璃球面上镀有金属作为电容器定片,构成电容 C_1 、 C_2
膜片两侧左右球室中充满硅油

硅油具有不可压缩性和流动性,可将压差 $\Delta P = P_H - P_L$ 传递到测量金属膜片上

$P_H = P_L$ 时, $\Delta P = 0$, 膜片居中, 动片与2个静电极等距, $C_1 = C_2$

$P_H > P_L$ 时, 向低压处弯曲, $C_1 < C_2$

$P_H < P_L$ 时, 向高压处弯曲, $C_1 > C_2$

有压差作用时,膜片形变

$$\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = K(P_H - P_L)$$

常数,与传感器结构有关

2个电容变化大小相同,方向相反,传感器将这种电容变化通过电路转换为电压变化

2个电容的变化量与差压成正比而与介电常数 ϵ 无关

这类传感器也可用来测真空或微小绝对压力,要把一侧进气孔密封后抽成真空

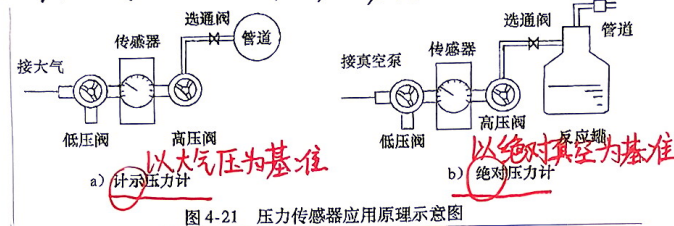


图 4-21 压力传感器应用原理示意图

电参量
↓
电量

② 电容测厚仪

电容 C_1 、 C_2 的定极板装在金属带材两边

金属带材是电容的动极板

总电容 $C_1 + C_2$ 作电桥的一个桥臂

采用变压器式输出电桥电路

生产加工过程中,带材上下波动,两电容一增一减(等量),总电容量 $C_x = C_1 + C_2$ 不变

若厚度变化,则引起总电容 C_x 变化,电桥将该信号变化转换为输出电压

可将随板材厚度变化的输出信号经放大、整形,送入后续电路处理显示,控制执行机构调厚度

另外,工业现场要求抗干扰能力强、稳定性高,可采用驱动电缆技术

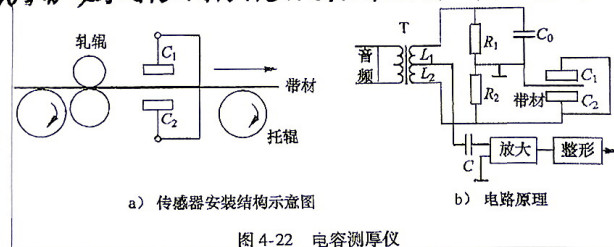


图 4-22 电容测厚仪

③ 电容传感器测声

当膜片受到声波的压力,并随压力大小和频率不同而振动时,

膜片和极板间电容量发生变化,极板上电荷随之变化,电路中电流相应变化

负载电阻上有相应电压输出,完成声 $\rightarrow$ 电转换

• 计算机中一般采用驻极体电容传声器,体积小,性能优越,使用方便

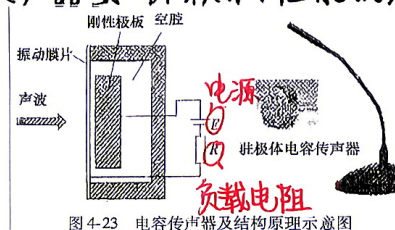


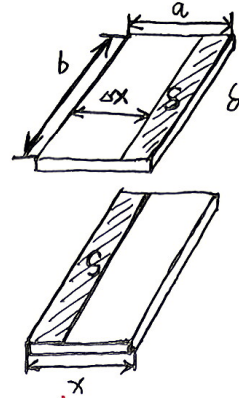
图 4-23 电容传声器及结构原理示意图

练习.

1. 一平板式电容传感器如图所示, 已知: 极板尺寸 $a=b=4\text{mm}$, 极板间隙 $\delta=0.5\text{mm}$, 极板间介质为空气, 空气介电常数 $\epsilon_0=8.85 \times 10^{-12}\text{F/m}$

① 求该传感器的静态灵敏度 $\frac{\Delta C}{\Delta x}$

② 若极板沿 x 方向移动 2mm , 求此时的电容量



解: ① $\therefore C_0 = \frac{\epsilon S_0}{\delta} = \frac{\epsilon ab}{\delta}$

$$C = \frac{\epsilon S}{\delta} = \frac{\epsilon(a-\Delta x)b}{\delta}$$

$$\Delta C = C - C_0 = -\frac{\epsilon \Delta x b}{\delta} \quad \frac{\Delta C}{C_0} = -\frac{\Delta x}{a} \quad k = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{C_0}{a} = -\frac{\epsilon b}{\delta}$$

$$k = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{\epsilon b}{\delta} = -\frac{8.85 \times 10^{-12}\text{F/m} \times 4 \times 10^{-3}\text{m}}{0.5 \times 10^{-3}\text{m}} = -70.8 \times 10^{-12}\text{F/m} = -7.08 \times 10^{-11}\text{F/m}$$

② $C = \frac{\epsilon(a-\Delta x)b}{\delta} = \frac{8.85 \times 10^{-12}\text{F/m} \times (4\text{mm}-2\text{mm}) \times 4\text{mm} \times 10^{-3} \times 10^{-3}}{0.5 \times 10^{-3}\text{m}} = 1.416 \times 10^{-13}\text{F/m}$

2. 已知: 圆盘形电容极板的直径 $D=50\text{mm}$, 间距 $\delta_0=0.2\text{mm}$, 在电极间置一块厚 0.1mm 的云母片 ($\epsilon_r=7$),

空气 ($\epsilon_0=1$). 求: 无云母片、有云母片两种情况下, 电容值 C_1, C_2 分别是多少?

当间距变化 $\Delta \delta=0.025\text{mm}$ 时, 电容相对变化量 $\frac{\Delta C_1}{C_1}$ 及 $\frac{\Delta C_2}{C_2}$ 是多少?

解: ① 无云母片:

$$\therefore \epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_{\text{空气}}} \quad \therefore \epsilon = \epsilon_r \epsilon_{\text{空气}}$$

$$C_1 = \frac{\epsilon S}{\delta_0} = \frac{\epsilon_r \epsilon_{\text{空气}} S}{\delta_0} = \frac{1 \times 8.85 \times 10^{-12}\text{F/m} \times \pi \times (\frac{50\text{mm}}{2} \times 10^{-3})^2}{0.2\text{mm} \times 10^{-3}}$$

$$\approx 86840.625 \times 10^{-15}\text{F} \approx 86.8\text{pF} \text{ 或 } 8.68 \times 10^{-11}\text{F}$$

有云母片:

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_{\text{有}}} + \frac{1}{C_{\text{无}}}$$

$$C_{\text{有}} = \frac{\epsilon_r \epsilon_{\text{空气}} S}{0.1\text{mm}} = \frac{7 \times 8.85 \times 10^{-12}\text{F/m} \times \pi \times (\frac{50\text{mm}}{2} \times 10^{-3})^2}{0.1\text{mm} \times 10^{-3}}$$

$$C_{\text{无}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{\text{空气}} S}{0.1\text{mm}} = \frac{1 \times 8.85 \times 10^{-12}\text{F/m} \times \pi \times (\frac{50\text{mm}}{2} \times 10^{-3})^2}{0.1\text{mm} \times 10^{-3}}$$

$$C_2 = \frac{C_{\text{有}} C_{\text{无}}}{C_{\text{有}} + C_{\text{无}}} \approx 15197.10938 \times 10^{-14}\text{F} \approx 152.0\text{pF}$$

② 无: $\frac{\Delta C_1}{C_1} = \frac{\Delta \delta_1}{\delta_1} = \frac{0.025\text{mm}}{0.2\text{mm}-0.025\text{mm}} \approx 14\%$

有: $C_{\text{无}}' = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{\text{空气}} S}{0.1\text{mm}-0.025\text{mm}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{\text{空气}} S}{0.1\text{mm} \times \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} C_{\text{无}}$

$$C_2' = \frac{C_{\text{有}} C_{\text{无}}'}{C_{\text{有}} + C_{\text{无}}'} \approx 19452.3 \times 10^{-14}\text{F} \approx 194.52\text{pF}$$

$$\frac{\Delta C_2}{C_2} = \frac{C_2' - C_2}{C_2} = \frac{194.52 - 152}{152} \times 100\% \approx 28\%$$

3.

压差传感器结构如下图所示,传感器接入二极管双T型电路,

已知电源电压 $U_E = 10V$, 频率 $f = 1MHz$, $R_1 = R_2 = 40k\Omega$,

压差电容 $C_1 = C_2 = 10pF$, $R_L = 20k\Omega$

当压力传感器有压差 $P_H > P_L$ 使电容变化 $\Delta C = 1pF$ 时,

一个周期内负载电阻上产生的输出电压 U_{RL} 平均值的大小与方向

解:

$P_H > P_L$ 时, $C_1 < C_2$

$\because \Delta C = 1pF \therefore C_2 - C_1 = 2\Delta C = 2 \times 1pF = 2pF$

$$\overline{U_{RL}} = \frac{R(R+2R_L)}{(R+R_L)^2} R_L U_E f (C_1 - C_2)$$

$$= \frac{40k\Omega \times (40k\Omega + 2 \times 20k\Omega)}{(40k\Omega + 20k\Omega)^2} \times 20k\Omega \times 10V \times 1 \times 10^6 Hz \times (-2 \times 10^{-12} F)$$

$$= \frac{40k\Omega \times 80k\Omega}{60k\Omega \times 60k\Omega} \times 20k\Omega \times 10V \times 10^6 Hz \times (-2 \times 10^{-12} F)$$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times 20 \times 10^3 \times 10^7 \times (-2 \times 10^{-12}) V$$

$$\approx -0.36(V)$$

由于 $C_1 < C_2$ $\therefore$ 电压 U_E 的负半周占优势.

$\overline{U_{RL}}$ 的方向: 下正上负